EMS 配置

ONTAP 9

NetApp
May 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/error-messages/index.html on May 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

EMS 配置 1
EMS 配置概述 1
使用 System Manager 配置 EMS 事件通知和筛选器 1
使用 CLI 配置 EMS 事件通知 4
更新已弃用的 EMS 事件映射 10

EMS 配置

EMS 配置概述

您可以快速配置 ONTAP 9 ，以便将重要的 EMS （事件管理系统）事件通知直接发送到电子邮件地址，系统日志服务器，简单管理网络协议（ SNMP ）陷阱主机或 REST API 服务器，以便您可以立即收到需要立即引起关注的系统问题的通知。

要监控系统中最重要的活动，您必须监控重要的 EMS 事件。

由于默认情况下不会启用重要事件通知，因此您必须将 EMS 配置为向电子邮件地址，系统日志服务器， SNMP 陷阱主机或 REST API 服务器发送通知。

如果满足以下条件，请为重要事件配置 EMS 事件通知：

- 您正在实施以下情形之一：
  - 您正在设置一个运行 ONTAP 9 且未配置 EMS 的新系统。
  - 您的现有系统运行的 ONTAP 9 未配置 EMS 。
  - 您要升级到未配置 EMS 的 ONTAP 9 。
  - 您刚刚完成了从 7- 模式 Data ONTAP 到 ONTAP 9 的过渡。
- 您希望使用最佳实践，而不是浏览每个可用选项。
- 您不想阅读大量概念背景信息。

您可以在此页面的 " 更多资源 " 下找到 EMS 事件目录： "ONTAP 9 产品库"。请参见 将传统的基于事件路由的路由转换为事件通知 有关如何执行基于通知的模型转换的详细信息，请参见。

使用 System Manager 配置 EMS 事件通知和筛选器

您可以使用 System Manager 配置事件管理系统（ Event Management System ， EMS ）发送事件通知的方式，以便在出现需要及时关注的系统问题时收到通知。

ONTAP 版本	使用 System Manager ，您可以 …
ONTAP 9.10.1	配置电子邮件地址，系统日志服务器和 REST API 客户端（ webhooks ）以及 SNMP 陷阱主机。
ONTAP 9.7 到 9.10.0	仅配置 SNMP 陷阱主机。您可以使用 ONTAP 命令行界面配置其他 EMS 目标。请参见 "EMS 配置概述"。

您可以执行以下过程：

- [add-ems-destination]
- [create-ems-filter]
- [edit-ems-destination]

- [edit-ems-filter]
- [delete-ems-destination]
- [delete-ems-filter]

相关信息

- "EMS 事件目录"
- "使用 CLI 配置 SNMP 陷阱主机以接收事件通知"

添加 EMS 事件通知目标

您可以使用 System Manager 指定 EMS 消息要发送到的位置。

步骤

1. 单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 在 * 通知管理 * 部分中，单击 ⋮，然后单击 * 查看事件目标 * 。
3. 在 * 通知管理 * 页面上，选择 * 事件目标 * 选项卡。
4. 单击 + Add 。
5. 指定名称， EMS 目标类型和筛选器。

   如果需要，您可以添加新筛选器。单击 * 添加新事件筛选器 * 。

6. 根据您选择的 EMS 目标类型，指定以下内容：

配置…	指定或选择…
SNMP 陷阱主机	• TrapHost 名称
email （从 9.10.1 开始）	• 目标电子邮件地址 • 邮件服务器 • 发件人电子邮件地址
系统日志服务器 （从 9.10.1 开始）	• 服务器的主机名或 IP 地址
网络钩 （从 9.10.1 开始）	• webhook URL • 客户端身份验证（选择此选项可指定客户端证书）

创建新的 EMS 事件通知筛选器

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 System Manager 定义新的自定义筛选器，以指定处理 EMS 通知的规则。

步骤

1. 单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 在 * 通知管理 * 部分中，单击 ⋮，然后单击 * 查看事件目标 * 。
3. 在 * 通知管理 * 页面上，选择 * 事件筛选器 * 选项卡。
4. 单击 + Add 。
5. 指定一个名称，然后选择是要从现有事件筛选器复制规则还是添加新规则。
6. 根据您的选择，执行以下步骤：

如果选择… 。	然后，执行以下步骤…
• 从现有事件筛选器复制规则 *	1. 选择现有事件筛选器。 2. 修改现有规则。 3. 如果需要，可单击添加其他规则 + Add 。
• 添加新规则 *	为每个新规则指定类型，名称模式，严重性和 SNMP 陷阱类型。

编辑 EMS 事件通知目标

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 System Manager 更改事件通知目标信息。

步骤

1. 单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 在 * 通知管理 * 部分中，单击 ⋮，然后单击 * 查看事件目标 * 。
3. 在 * 通知管理 * 页面上，选择 * 事件目标 * 选项卡。
4. 在事件目标名称旁边，单击 ⋮，然后单击 * 编辑 * 。
5. 修改事件目标信息，然后单击 * 保存 * 。

编辑 EMS 事件通知筛选器

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 System Manager 修改自定义筛选器以更改事件通知的处理方式。

> 您不能修改系统定义的筛选器。

步骤

1. 单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 在 * 通知管理 * 部分中，单击 ⋮，然后单击 * 查看事件目标 * 。
3. 在 * 通知管理 * 页面上，选择 * 事件筛选器 * 选项卡。
4. 单击事件筛选器名称旁边的 ⋮，然后单击 * 编辑 * 。
5. 修改事件筛选器信息，然后单击 * 保存 * 。

删除 EMS 事件通知目标

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 System Manager 删除 EMS 事件通知目标。

> 您不能删除 SNMP 目标。

步骤

1. 单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 在 * 通知管理 * 部分中，单击 ⋮，然后单击 * 查看事件目标 * 。
3. 在 * 通知管理 * 页面上，选择 * 事件目标 * 选项卡。
4. 在事件目标名称旁边，单击 ⋮，然后单击 * 删除 * 。

删除 EMS 事件通知筛选器

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 System Manager 删除自定义筛选器。

> 您不能删除系统定义的筛选器。

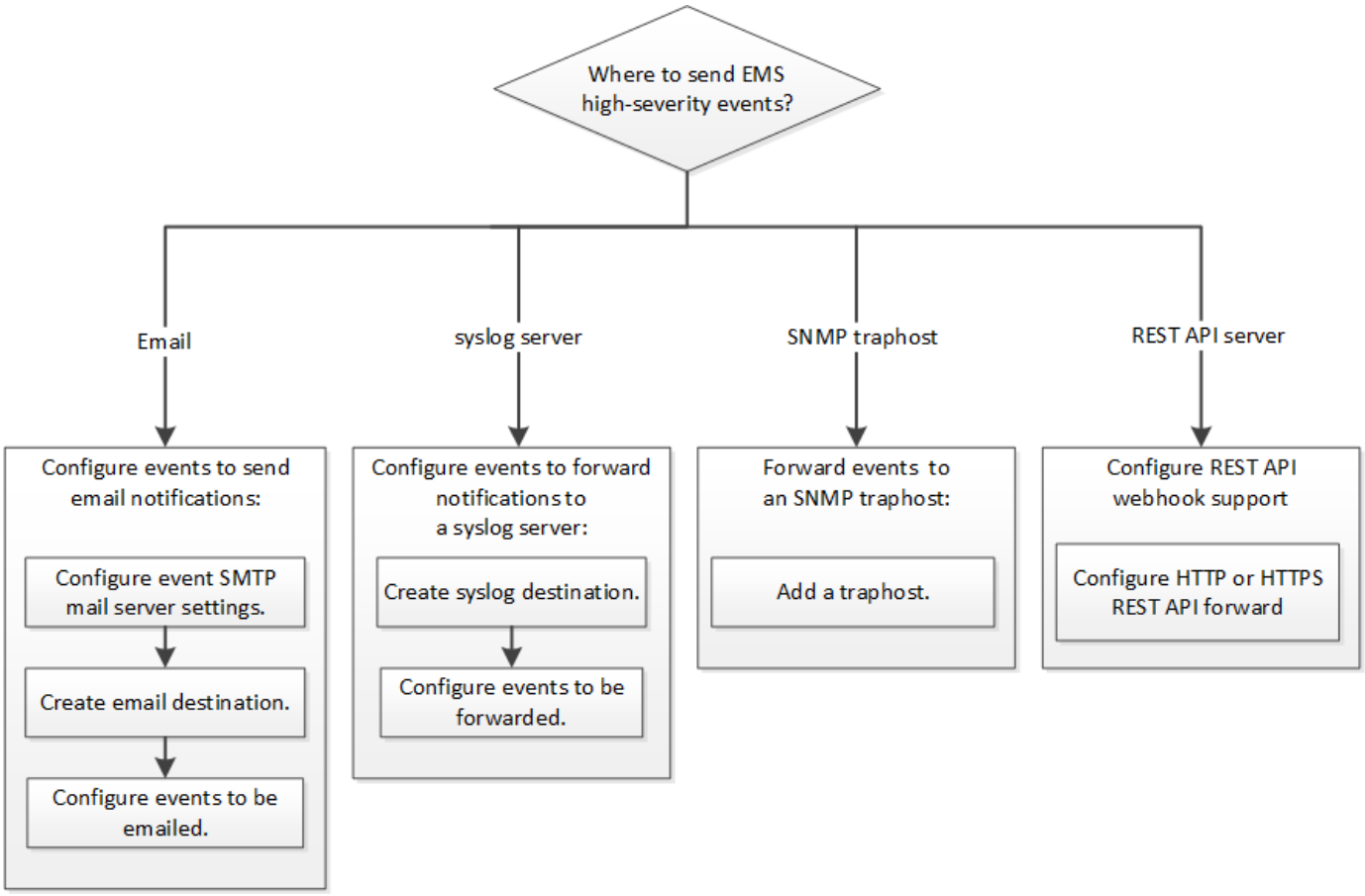
步骤

1. 单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 在 * 通知管理 * 部分中，单击 ⋮，然后单击 * 查看事件目标 * 。
3. 在 * 通知管理 * 页面上，选择 * 事件筛选器 * 选项卡。
4. 单击事件筛选器名称旁边的 ⋮，然后单击 * 删除 * 。

使用 CLI 配置 EMS 事件通知

EMS 配置工作流

您必须将重要的 EMS 事件通知配置为通过电子邮件发送，转发到系统日志服务器，转发到 SNMP 陷阱主机或转发到 REST API 服务器。这有助于您及时采取更正操作，避免系统中断。



确定向何处发送重要事件通知

在配置重要的 EMS 事件通知之前，您需要确定是将通知发送到电子邮件地址，系统日志服务器， SNMP 陷阱主机还是 REST API 服务器。

如果您的环境已包含用于聚合其他系统（例如服务器和应用程序）中记录的事件的系统日志服务器，则使用该系统日志服务器也可以更方便地从存储系统发出重要事件通知。

如果您的环境尚未包含系统日志服务器，则使用电子邮件发送重要事件通知会更方便。

如果您已将事件通知转发到 SNMP 陷阱主机，则可能需要监控该陷阱主机以查看重要事件。

选项

- 设置 EMS 以发送事件通知。

如果您希望 …	请参见 …
用于向电子邮件地址发送重要事件通知的 EMS	配置重要的 EMS 事件以发送电子邮件通知
用于将重要事件通知转发到系统日志服务器的 EMS	配置重要的 EMS 事件以将通知转发到系统日志服务器
希望 EMS 将事件通知转发到 SNMP 陷阱主机	配置 SNMP 陷阱主机以接收事件通知

希望 EMS 将事件通知转发到 REST API 服务器	配置重要的 EMS 事件以将通知转发到 REST API 服务器

配置重要的 EMS 事件以发送电子邮件通知

要接收最重要事件的电子邮件通知，您必须将 EMS 配置为针对表示重要活动的事件发送电子邮件消息。

要解析电子邮件地址，必须在集群上配置 DNS 。

您可以在集群运行时随时通过在 ONTAP 命令行上输入命令来执行此任务。

步骤

1. 配置事件 SMTP 邮件服务器设置：

   ```
   event config modify -mail-server mailhost.yor_domain -mail-from
   cluster_admin@yor_domain
   ```

2. 为事件通知创建电子邮件目标：

   事件通知目标 `create -name storage-`管理员 `-email y`您 的电子邮件`@`您的域

3. 配置重要事件以发送电子邮件通知：

   ```
   event notification create -filter-name importal-events -destinations storage-
   dups
   ```

配置重要的 EMS 事件以将通知转发到系统日志服务器

要在系统日志服务器上记录最严重事件的通知，您必须配置 EMS 以转发用于表示重要活动的事件的通知。

要解析系统日志服务器名称，必须在集群上配置 DNS 。

如果您的环境尚未包含用于发送事件通知的系统日志服务器，则必须先创建一个。如果您的环境已包含一个用于记录其他系统中的事件的系统日志服务器，则您可能需要使用该服务器来发送重要事件通知。

您可以在集群运行时随时通过在 ONTAP 命令行上输入命令来执行此任务。

步骤

1. 为重要事件创建系统日志服务器目标：

   事件通知目标 `create -name syslog-ems -syslog syslog-server-address`

2. 配置重要事件以将通知转发到系统日志服务器：

   ```
   event notification create -filter-name importal-events -destinations syslog-
   ems
   ```

配置 SNMP 陷阱主机以接收事件通知

要在 SNMP 陷阱主机上接收事件通知，必须配置陷阱主机。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 必须在集群上启用 SNMP 和 SNMP 陷阱。

  > 默认情况下， SNMP 和 SNMP 陷阱处于启用状态。

- 要解析陷阱主机名称，必须在集群上配置 DNS 。

如果尚未将 SNMP 陷阱主机配置为接收事件通知（ SNMP 陷阱），则必须添加一个。

您可以在集群运行时随时通过在 ONTAP 命令行上输入命令来执行此任务。

步骤

1. 如果您的环境尚未配置 SNMP 陷阱主机以接收事件通知，请添加一个：

   ```
   ssystem snmp traphost add -peer-address snmp_traphost_name
   ```

   默认情况下， SNMP 支持的所有事件通知都会转发到 SNMP 陷阱主机。

配置重要的EMS事件以将通知转发到webhook应用程序

您可以将ONTAP 配置为将重要事件通知转发到webhook应用程序。所需的配置步骤取决于您选择的安全性级别。

准备配置EMS事件转发

在配置ONTAP 将事件通知转发到webhook应用程序之前、您应考虑几个概念和要求。

webhook应用程序

您需要一个能够接收ONTAP 事件通知的webhook应用程序。webhook是用户定义的回调例程、用于扩展运行它的远程应用程序或服务器的功能。客户端(在本例中为ONTAP)通过向目标URL发送HTTP请求来调用或激活webhooks。具体而言、ONTAP 会向托管webhook应用程序的服务器发送HTTP POST请求以及XML格式的事件通知详细信息。

安全选项

根据传输层安全(Transport Layer Security、TLS)协议的使用方式、有多个安全选项可用。您选择的选项将确定所需的ONTAP 配置。

> TLS是一种加密协议、在互联网上广泛使用。它使用一个或多个公有 密钥证书提供隐私以及数据完整性和身份验证。证书由可信证书颁发机构颁发。

HTTP

您可以使用HTTP传输事件通知。使用此配置时、连接不安全。不会验证ONTAP 客户端和webhook应用程序的身份。此外、网络流量不会加密或受到保护。请参见 "配置webhook目标以使用HTTP" 以获取配置详细信

息。

HTTPS

为了提高安全性、您可以在托管webhook例程的服务器上安装证书。ONTAP 使用HTTPS协议来验证webhook应用程序服务器的身份、双方也使用此协议来确保网络流量的隐私和完整性。请参见 "将网络挂机目标配置为使用HTTPS" 以获取配置详细信息。

使用**HTTPS**进行相互身份验证

您可以通过在发出webbook请求的ONTAP 系统上安装客户端证书来进一步增强HTTPS安全性。除了ONTAP 验证webhook应用程序服务器的身份并保护网络流量之外、webhook应用程序还会验证ONTAP 客户端的身份。这种双向对等身份验证称为_mutual tls_.请参见 "配置一个webhook目标以使用HTTPS进行相互身份验证" 以获取配置详细信息。

相关信息

- "传输层安全(TLS)协议版本1.3"

配置**webhook**目标以使用**HTTP**

您可以将ONTAP 配置为使用HTTP将事件通知转发到webhook应用程序。这是最不安全的选项、但设置最简单。

步骤

1. 创建新目标`restapi-ems`以接收事件：

   事件通知目标`create -name restapi-ems -rest-api-url http://<webhook-application>`

   在上述命令中、必须对目标使用* HTTP *方案。

2. 创建一个通知、将`import-events`筛选器与`restapi-ems`目标链接起来：

   ```
   event notification create -filter-name importal-events -destinations restapi-EMS
   ```

将网络挂机目标配置为使用**HTTPS**

您可以将ONTAP 配置为使用HTTPS将事件通知转发到webhook应用程序。ONTAP 使用服务器证书来确认webhook应用程序的身份并保护网络流量。

开始之前

- 为webhook应用程序服务器生成专用密钥和证书
- 准备好可在ONTAP 中安装的根证书

步骤

1. 在托管webhook应用程序的服务器上安装相应的服务器专用密钥和证书。具体的配置步骤取决于服务器。
2. 在ONTAP 中安装服务器根证书：

   ```
   security certificate install -type server-ca
   ```

   命令将要求提供证书。

3. 创建`restapi-ems`目标以接收事件：

   事件通知目标create -name restapi-ems -rest-api-url https://<webhook-application>

   在上述命令中、必须对目标使用* HTTPS *方案。

4. 创建将 importal-events 筛选器与新的 restapi-ems 目标链接的通知：

   event notification create -filter-name importal-events -destinations restapi-EMS

配置一个**webhook**目标以使用**HTTPS**进行相互身份验证

您可以将ONTAP 配置为使用HTTPS并通过相互身份验证将事件通知转发到webhook应用程序。在此配置中、有两个证书。ONTAP 使用服务器证书确认webhook应用程序的身份并保护网络流量。此外、托管webhook的应用程序使用客户端证书来确认ONTAP 客户端的身份。

在配置ONTAP 之前、必须执行以下操作：

- 为webhook应用程序服务器生成专用密钥和证书
- 准备好可在ONTAP 中安装的根证书
- 为ONTAP 客户端生成专用密钥和证书

步骤

1. 执行任务中的前两个步骤 "将网络挂机目标配置为使用HTTPS" 安装服务器证书、以便ONTAP 可以验证服务器的身份。
2. 在webhook应用程序中安装相应的根证书和中间证书以验证客户端证书。
3. 在ONTAP 中安装客户端证书：

   s安全证书安装 -type client

   命令将要求提供私钥和证书。

4. 创建`restapi-ems`目标以接收事件：

   event notification destination create -name restapi-ems -rest-api-url https://<webhook-application>-certificate-authority <客户端证书的颁发者>-certificate-serial <客户端证书的序列>

   在上述命令中、必须对目标使用* HTTPS *方案。

5. 创建将 importal-events 筛选器与新的 restapi-ems 目标链接的通知：

   event notification create -filter-name importal-events -destinations restapi-EMS

更新已弃用的 EMS 事件映射

EMS 事件映射模型

在 ONTAP 9.0 之前的版本中，只能根据事件名称模式匹配将 EMS 事件映射到事件目标。使用此模型的 ONTAP 命令集（`event destination` ， `event route` ）在最新版本的 ONTAP 中继续可用，但从 ONTAP 9.0 开始已弃用。

从 ONTAP 9.0 开始， ONTAP EMS 事件目标映射的最佳实践是，使用更具扩展性的事件筛选器模型，使用 `event filter` ， `event notification` 和 `event notification destination` 命令集对多个字段执行模式匹配。

如果 EMS 映射是使用已弃用的命令配置的，则应更新映射以使用 `event filter` ， `event notification` 和 `event notification destination` 命令集。

事件目标有两种类型：

1. * 系统生成的目标 *： 系统生成的事件目标有五个（默认为创建）
   - `allenents`
   - `asup`
   - 关键
   - 传呼机
   - 陷阱主机

     系统生成的某些目标用于特殊目的。例如， asup 目标会将 CallHome.* 事件路由到 ONTAP 中的 AutoSupport 模块，以生成 AutoSupport 消息。
2. * 用户创建的目标 *： 使用 `event destination create` 命令手动创建这些目标。

```
cluster-1::event*> destination show
                                                                    Hide
Name             Mail Dest.        SNMP Dest.         Syslog Dest.
Params
---------------- ----------------- ------------------ ------------------
------
allevents        -                 -                  -
false
asup             -                 -                  -
false
criticals        -                 -                  -
false
pager            -                 -                  -
false
traphost         -                 -                  -
false
5 entries were displayed.
+
cluster-1::event*> destination create -name test -mail test@xyz.com
This command is deprecated. Use the "event filter", "event notification
destination" and "event notification" commands, instead.
+
cluster-1::event*> destination show
+
Hide
Name             Mail Dest.        SNMP Dest.         Syslog Dest.
Params
---------------- ----------------- ------------------ ------------------
------
allevents        -                 -                  -
false
asup             -                 -                  -
false
criticals        -                 -                  -
false
pager            -                 -                  -
false
test             test@xyz.com      -                  -
false
traphost         -                 -                  -
false
6 entries were displayed.
```

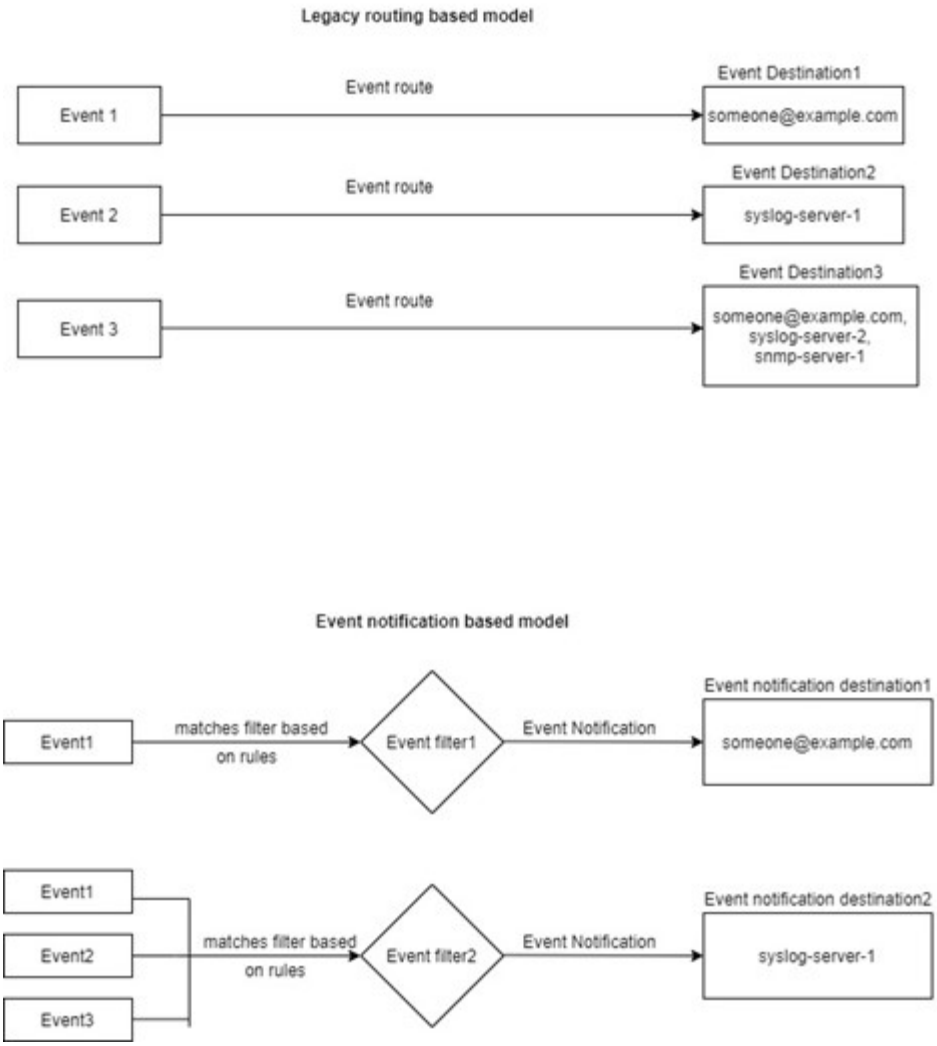
在已弃用的型号中， EMS 事件会使用 `event route add-destinations` 命令单独映射到目标。

```
cluster-1::event*> route add-destinations -message-name raid.aggr.*
-destinations test
This command is deprecated. Use the "event filter", "event notification
destination" and "event notification" commands, instead.
4 entries were acted on.

cluster-1::event*> route show -message-name raid.aggr.*
                                                                    Freq
Time
Message                           Severity       Destinations   Threshd
Threshd
--------------------------------- -------------- -------------- -------
-------
raid.aggr.autoGrow.abort          NOTICE         test           0       0
raid.aggr.autoGrow.success        NOTICE         test           0       0
raid.aggr.lock.conflict           INFORMATIONAL  test           0       0
raid.aggr.log.CP.count            DEBUG          test           0       0
4 entries were displayed.
```

更具可扩展性的新 EMS 事件通知机制基于事件筛选器和事件通知目标。有关新事件通知机制的详细信息，请参见以下知识库文章：

- "ONTAP 9 事件管理系统概述"



使用已弃用的 ONTAP 命令更新 EMS 事件映射

如果当前使用已弃用的 ONTAP 命令集（`event destination`， `event route`）配置了 EMS 事件映射，则应按照此操作步骤更新映射，以使用 `event filter`， `event notification` 和 `event notification destination` 命令集。

步骤

1. 使用 `event destination show` 命令列出系统中的所有事件目标。

```
cluster-1::event*> destination show

Hide
Name             Mail Dest.        SNMP Dest.         Syslog Dest.
Params
---------------- ----------------- ------------------ ------------------
------
allevents        -                 -                  -
false
asup             -                 -                  -
false
criticals        -                 -                  -
false
pager            -                 -                  -
false
test             test@xyz.com      -                  -
false
traphost         -                 -                  -
false
6 entries were displayed.
```

2. 对于每个目标，使用 `event route show -destinations <destination name>` 命令列出要映射到该目标的事件。

```
cluster-1::event*> route show -destinations test
                                                                  Freq
Time
Message                           Severity       Destinations   Threshd
Threshd
--------------------------------- -------------- -------------- -------
-------
raid.aggr.autoGrow.abort          NOTICE         test           0       0
raid.aggr.autoGrow.success        NOTICE         test           0       0
raid.aggr.lock.conflict           INFORMATIONAL  test           0       0
raid.aggr.log.CP.count            DEBUG          test           0       0
4 entries were displayed.
```

3. 创建相应的 `event filter` ，其中包括所有这些事件子集。例如，如果要仅包含 `raid.aggr.*` 事件，请在创建筛选器时为 `message-name` 参数使用通配符。您还可以为单个事件创建筛选器。

> 您最多可以创建 50 个事件筛选器。

```
cluster-1::event*> filter create -filter-name test_events

cluster-1::event*> filter rule add -filter-name test_events -type
include -message-name raid.aggr.*

cluster-1::event*> filter show -filter-name test_events
Filter Name Rule     Rule      Message Name           SNMP Trap Type
Severity
            Position Type
----------- -------- --------- ---------------------- ---------------
--------
test_events
            1        include   raid.aggr.*            *               *
            2        exclude   *                      *               *
2 entries were displayed.
```

4. 为每个 事件目标 端点（即 SMTP/SNMP/syslog ）创建一个 事件通知目标

```
cluster-1::event*> notification destination create -name dest1 -email
test@xyz.com

cluster-1::event*> notification destination show
Name            Type        Destination
--------------  ----------  ---------------------
dest1           email       test@xyz.com (via "localhost" from
"admin@localhost", configured in "event config")
snmp-traphost   snmp        - (from "system snmp traphost")
2 entries were displayed.
```

5. 通过将事件筛选器映射到事件通知目标来创建事件通知。

```
cluster-1::event*> notification create -filter-name asup_events
-destinations dest1

cluster-1::event*> notification show
ID   Filter Name                     Destinations
---- ------------------------------  -----------------
1    default-trap-events             snmp-traphost
2    asup_events                     dest1
2 entries were displayed.
```

6. 对具有 `event route` mapping 的每个 `event destination` 重复步骤 1-5 。

路由到 SNMP 目标的事件应映射到 `snmp-traphost` 事件通知目标。SNMP 陷阱主机目标使用系统配置的 SNMP 陷阱主机。

```
cluster-1::event*> system snmp traphost add 10.234.166.135

cluster-1::event*> system snmp traphost show
        scspr2410142014.gdl.englab.netapp.com
(scspr2410142014.gdl.englab.netapp.com) <10.234.166.135>    Community:
public

cluster-1::event*> notification destination show -name snmp-traphost

                Destination Name: snmp-traphost
             Type of Destination: snmp
                     Destination: 10.234.166.135 (from "system snmp
traphost")
 Server CA Certificates Present?: -
   Client Certificate Issuing CA: -
Client Certificate Serial Number: -
       Client Certificate Valid?: -
```

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。